

Задание 1

В MySQL Workbench проверьте работоспособность примеров 1-5 на созданной БД «Books».

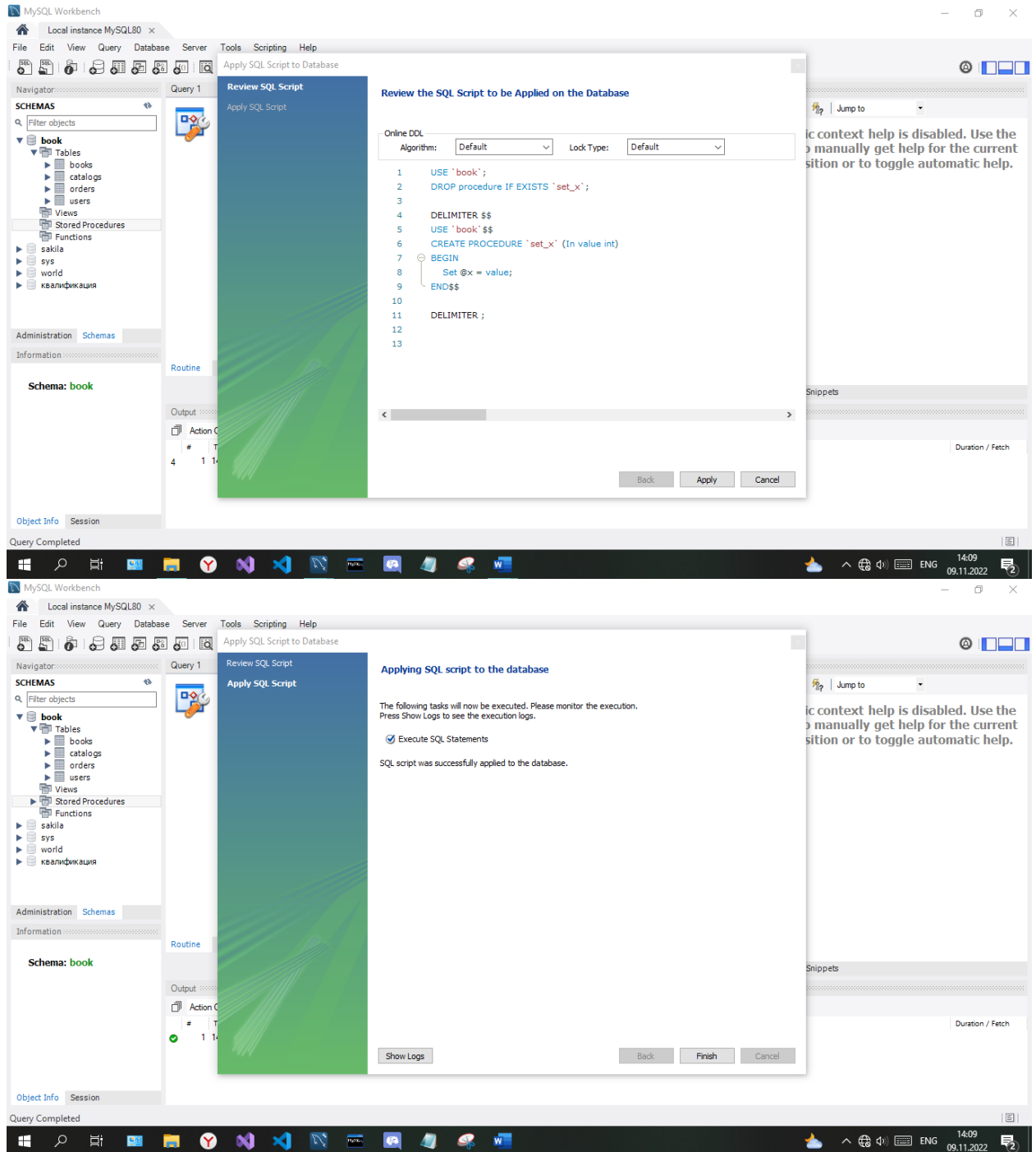
Пример 1

CREATE PROCEDURE `set\_x` (In value int)

BEGIN

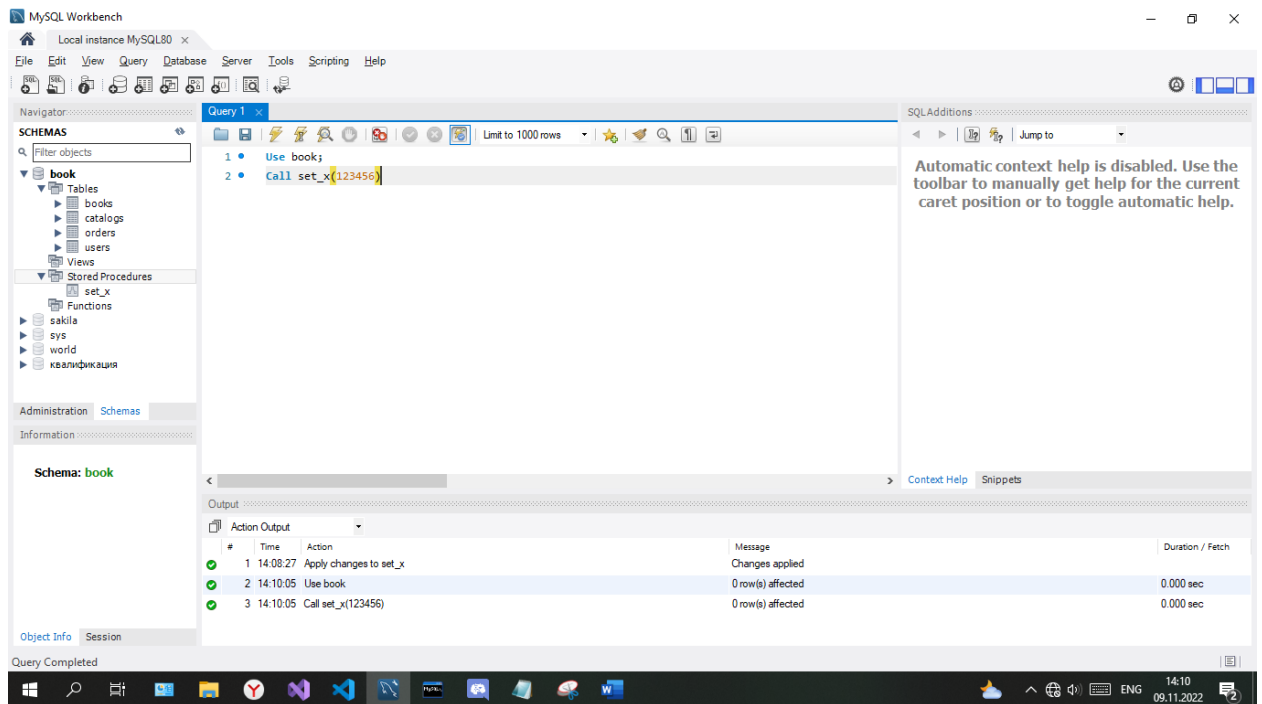
Set @x = value;

END

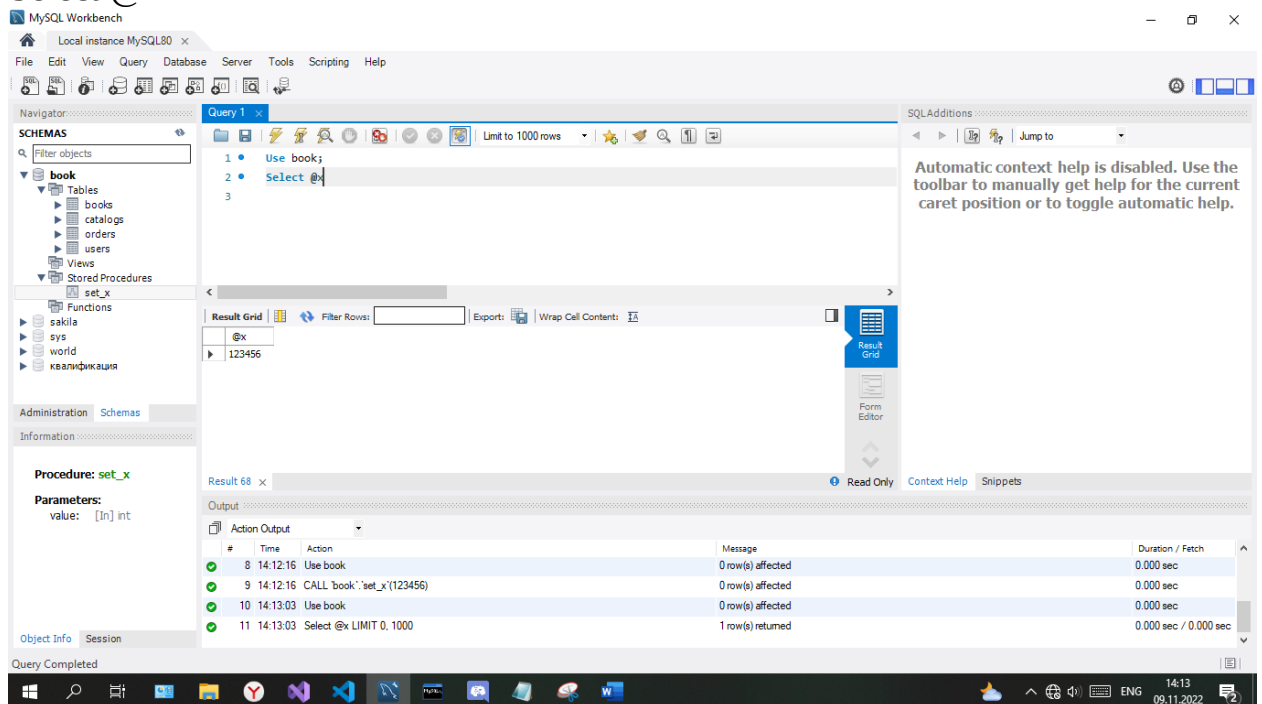


Use book;

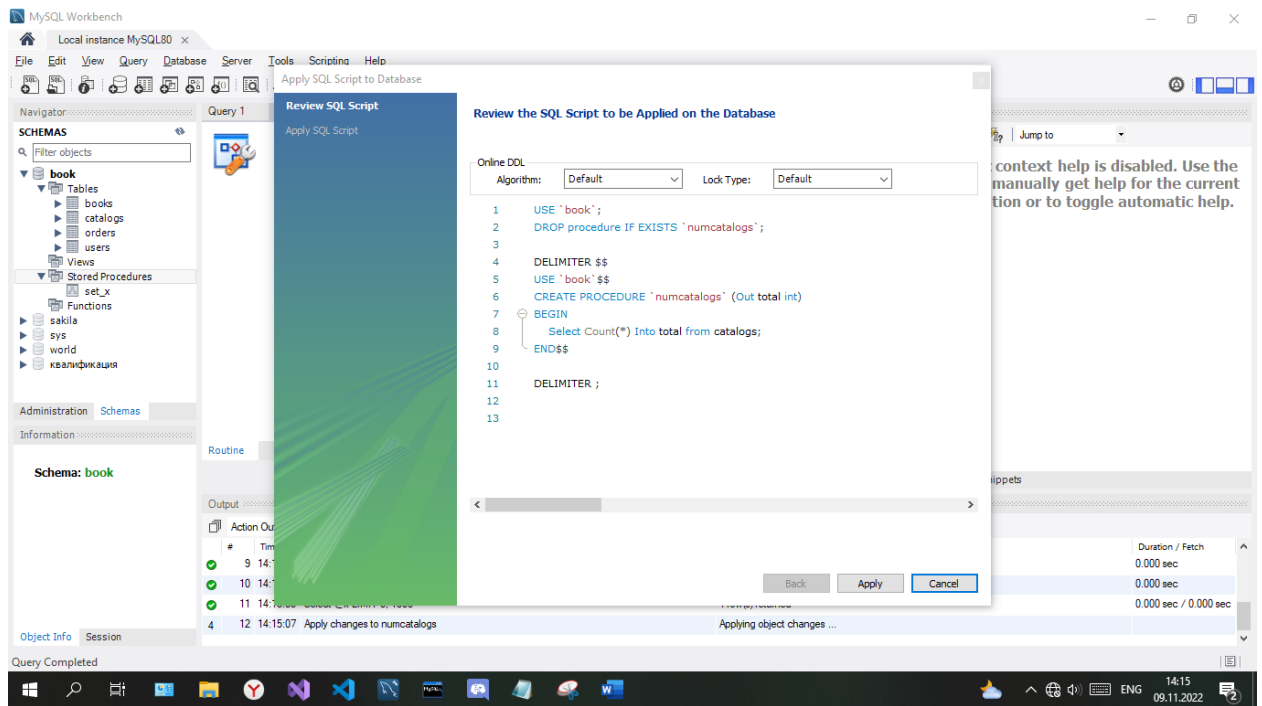
Call set_x(123456)



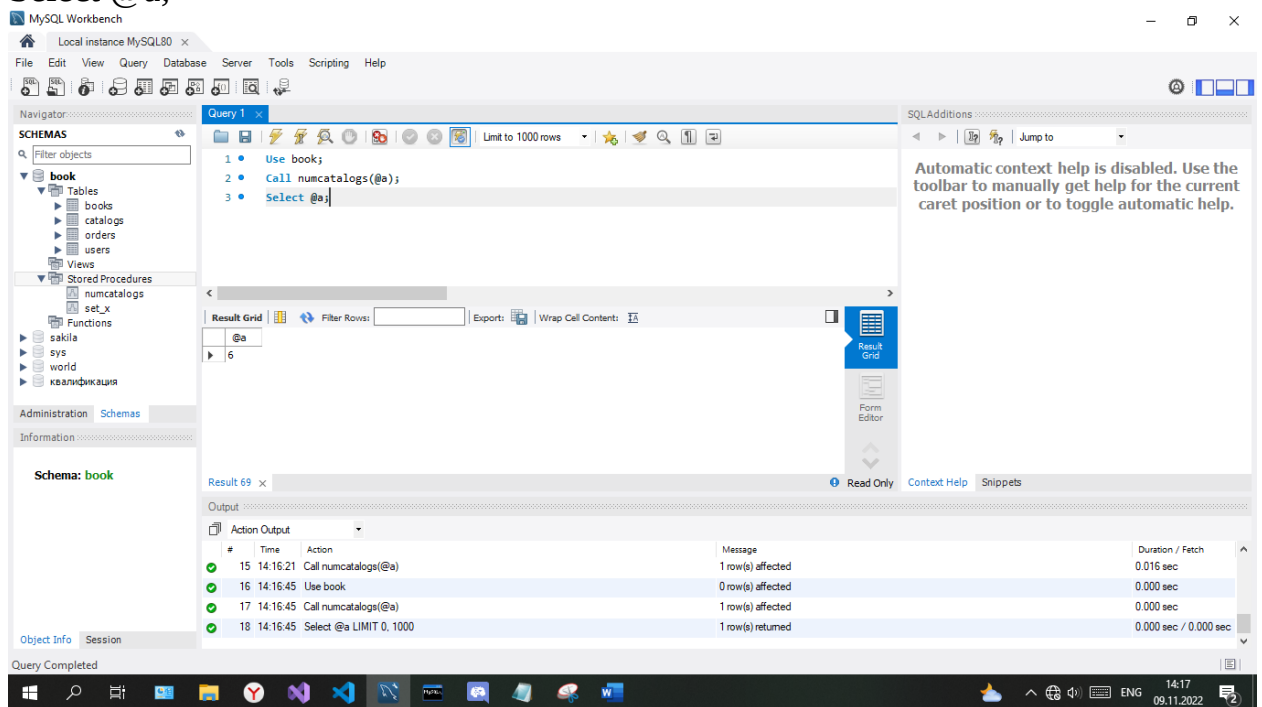
Use book;
Select @x



Пример 2
CREATE PROCEDURE `numcatalogs` (Out total int)
BEGIN
 Select Count(*) Into total from catalogs;
END

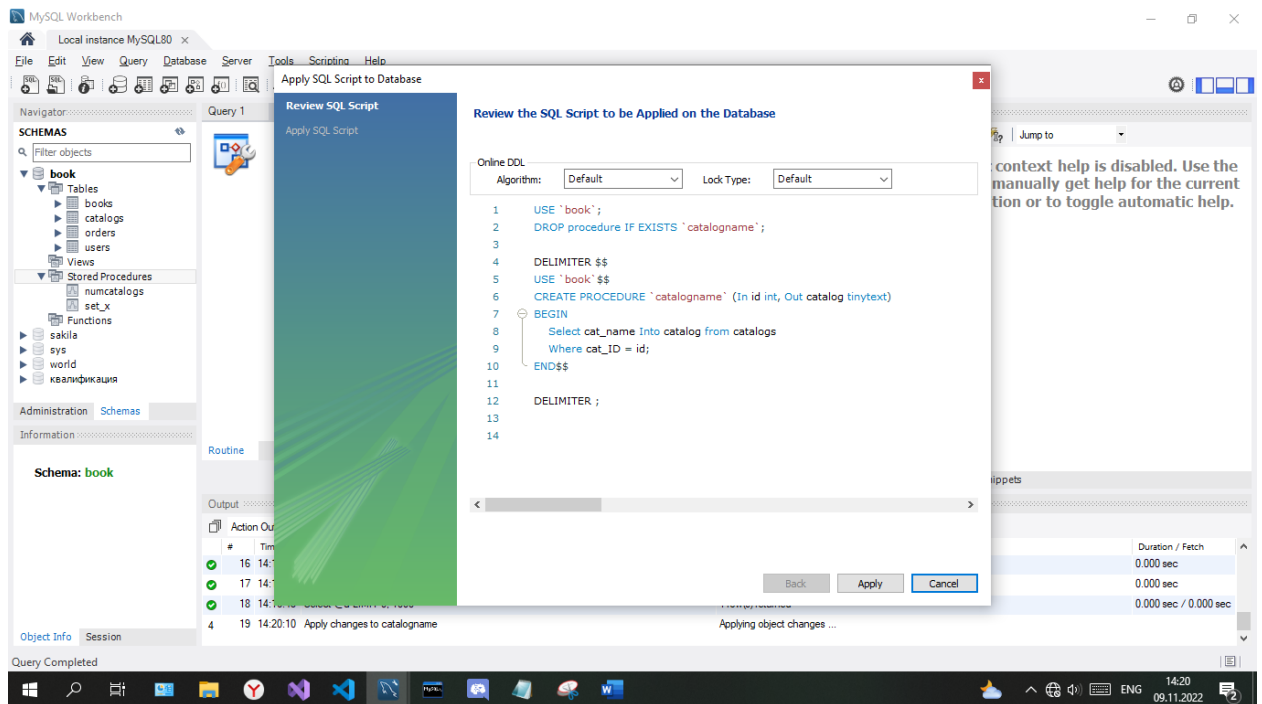


Use book;
Call numcatalogs(@a);
Select @a;

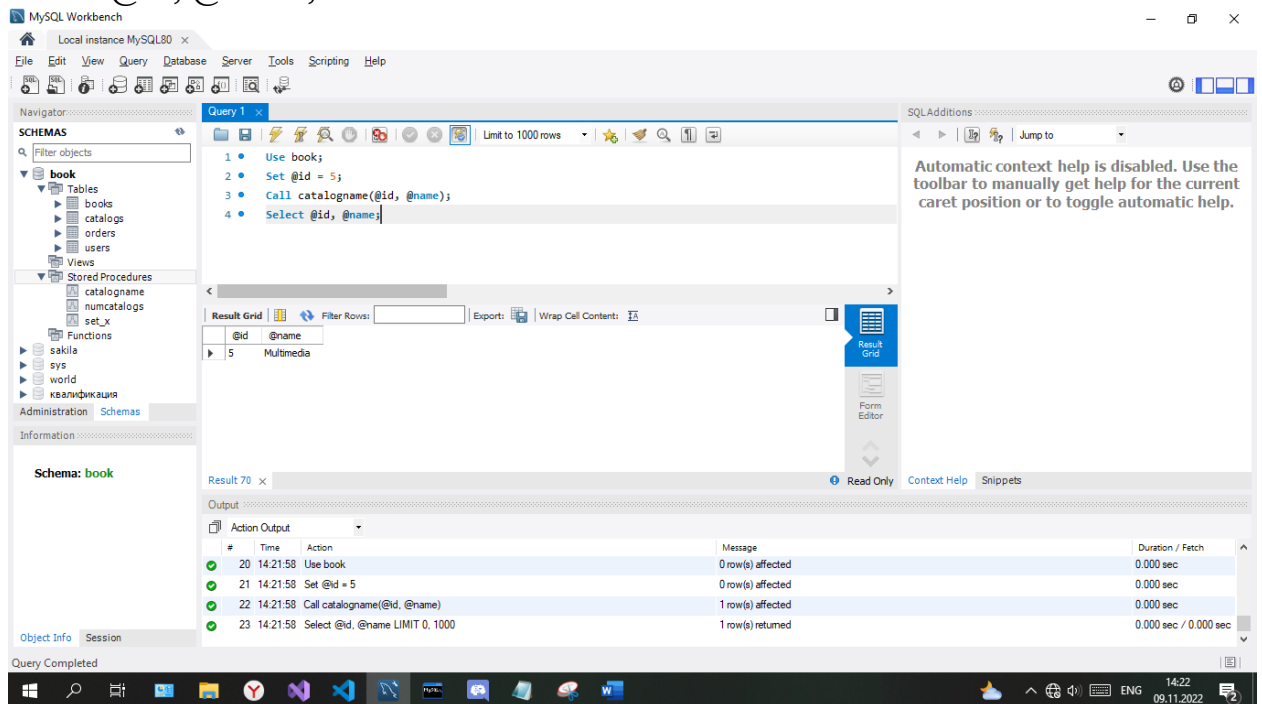


Пример 3

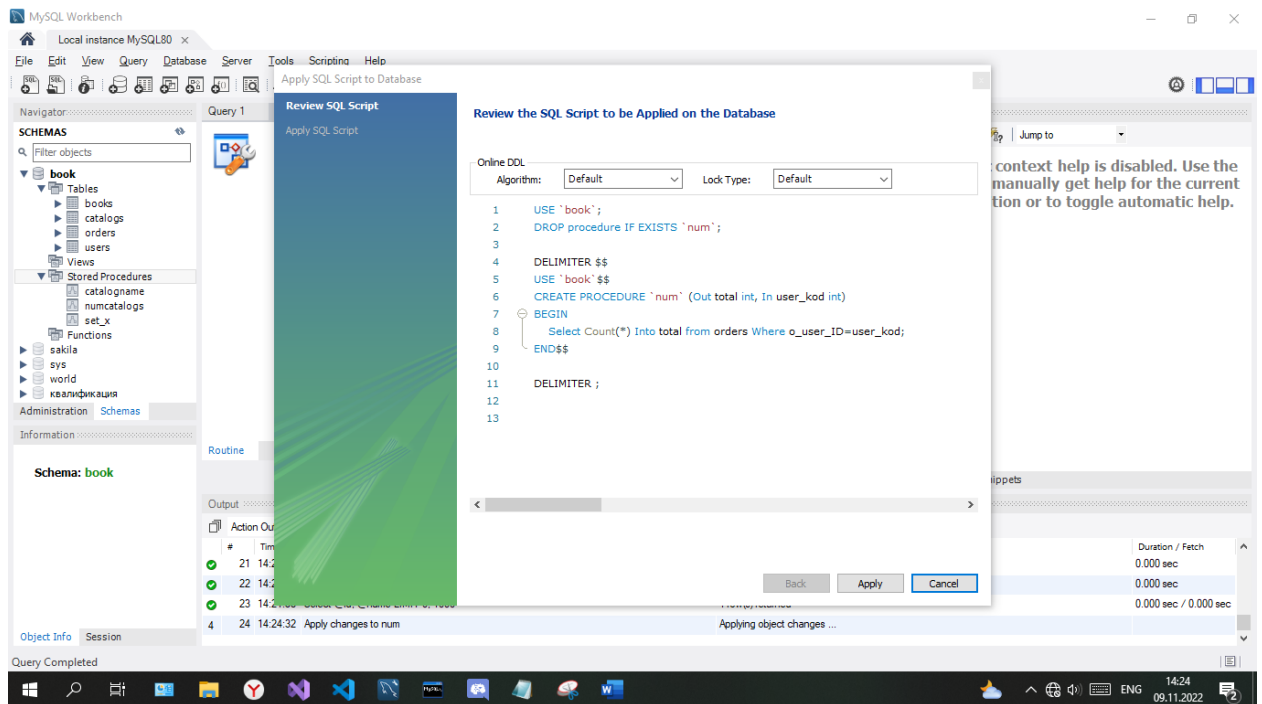
```
CREATE PROCEDURE `catalogname` (In id int, Out catalog tinytext)  
BEGIN  
  Select cat_name Into catalog from catalogs  
  Where cat_ID = id;  
END
```



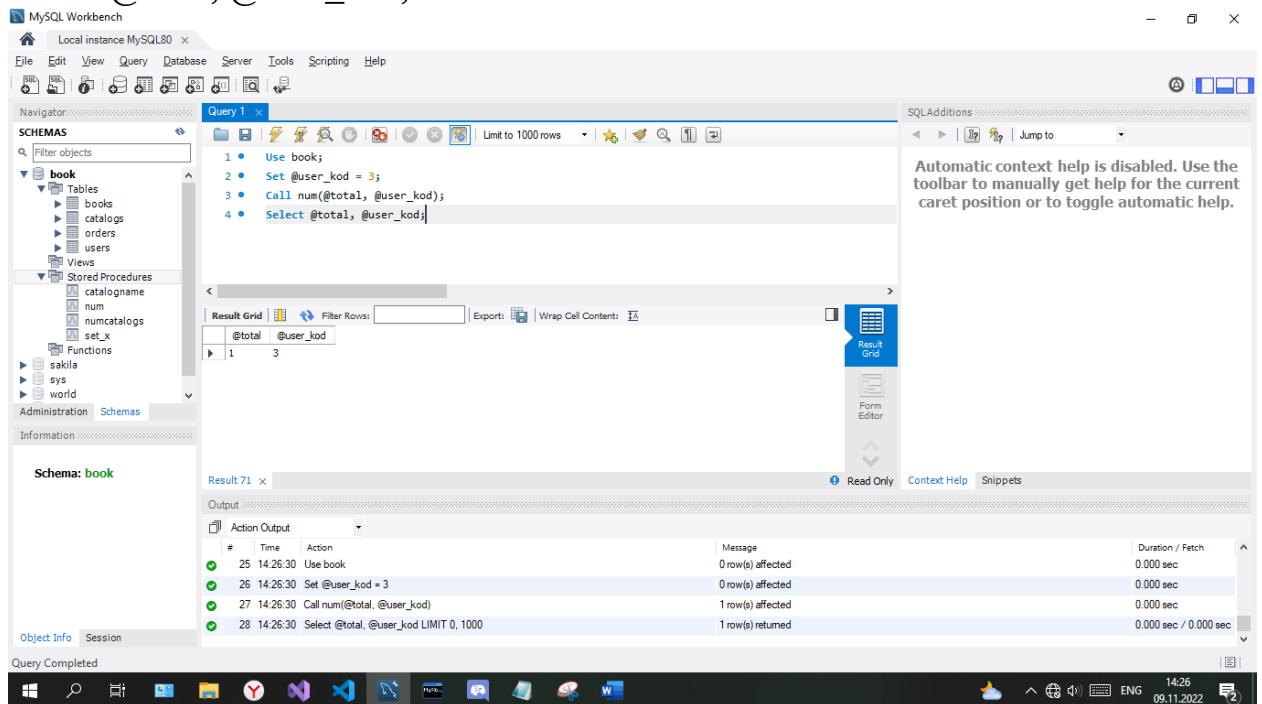
Use book;
Set @id = 5;
Call catalogname(@id, @name);
Select @id, @name;



Пример 4
CREATE PROCEDURE `num` (Out total int, In user_kod int)
BEGIN
 Select Count(*) Into total from orders Where o_user_ID=user_kod;
END

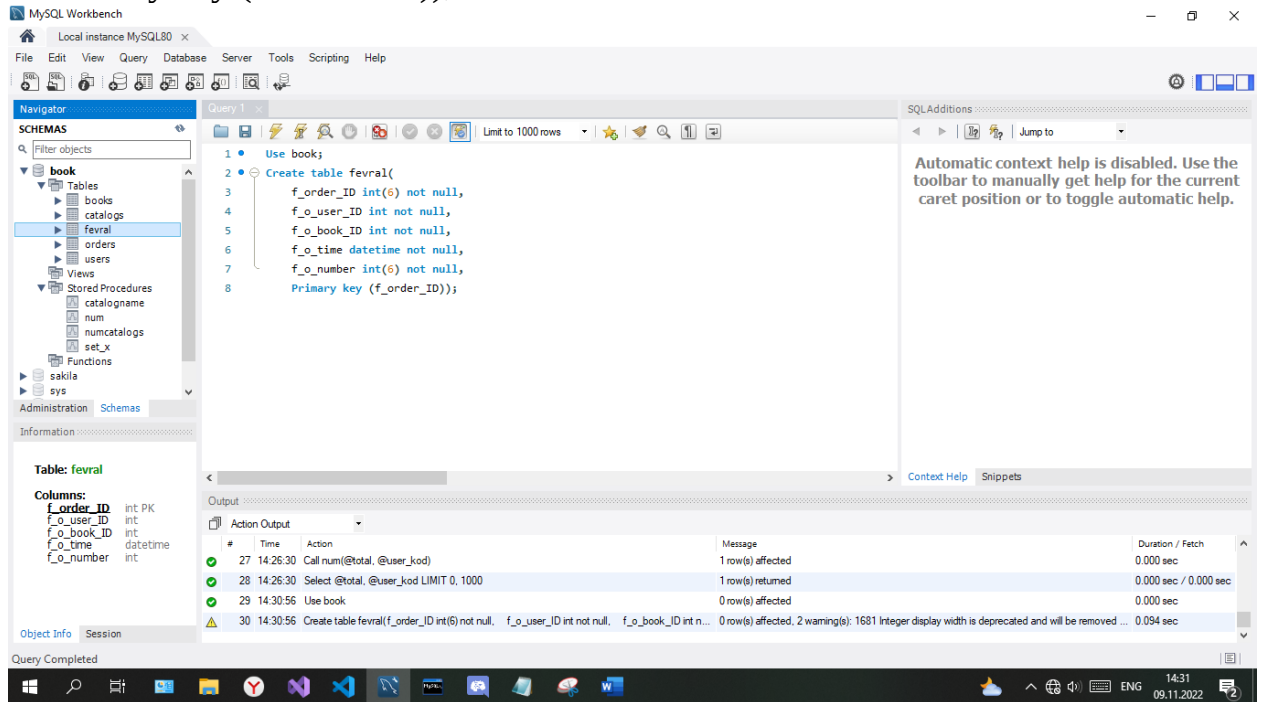


Use book;
Set @user_kod = 3;
Call num(@total, @user_kod);
Select @total, @user_kod;

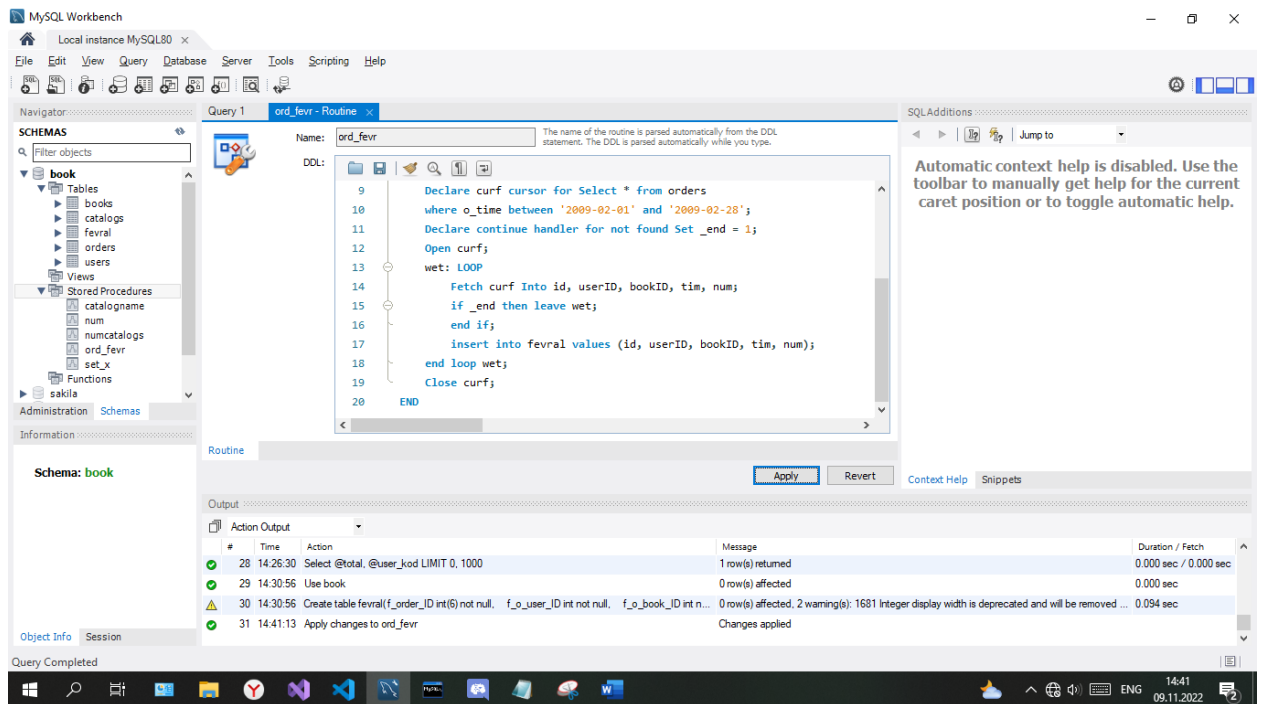


Пример 5
Use book;
Create table fevral(
 f_order_ID int(6) not null,
 f_o_user_ID int not null,
 f_o_book_ID int not null,

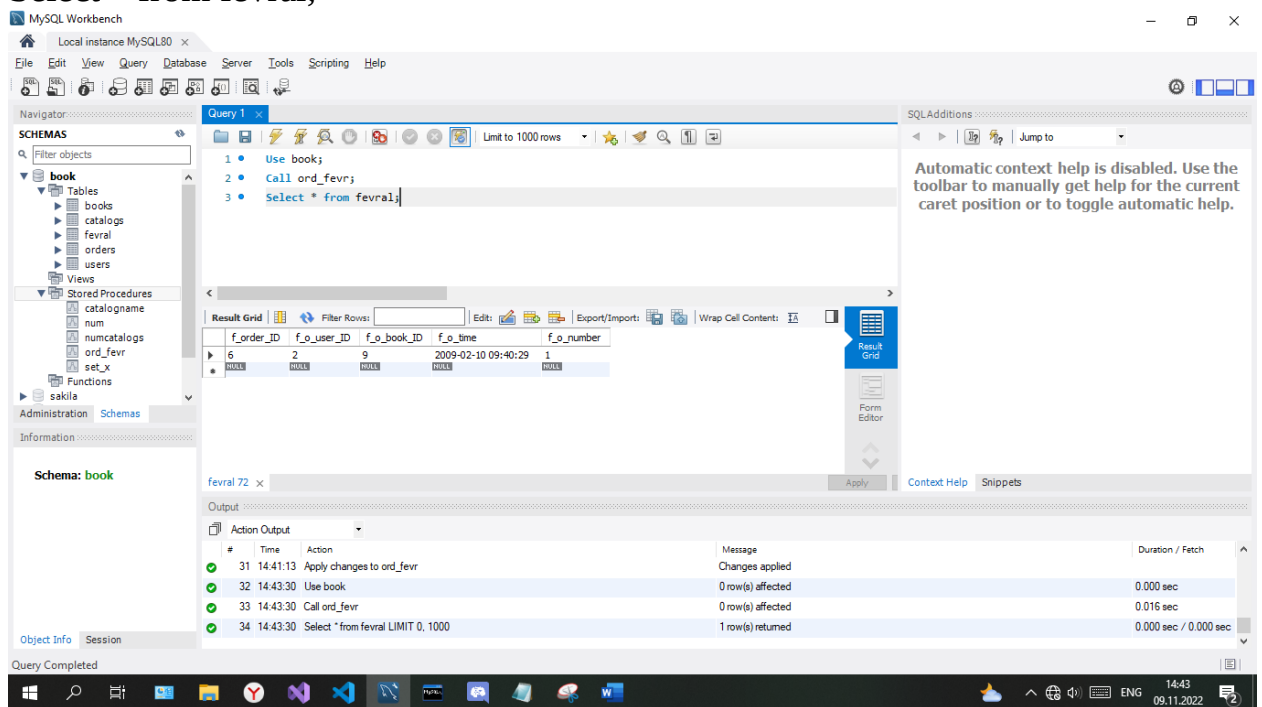
```
f_o_time datetime not null,  
f_o_number int(6) not null,  
Primary key (f_order_ID));
```



```
CREATE PROCEDURE `ord_fevr` ()  
BEGIN  
    Declare id int;  
    Declare _end int Default 0;  
    Declare userID int;  
    Declare bookID int;  
    Declare tim datetime;  
    Declare num int;  
    Declare curf cursor for Select * from orders  
    where o_time between '2009-02-01' and '2009-02-28';  
    Declare continue handler for not found Set _end = 1;  
    Open curf;  
    wet: LOOP  
        Fetch curf Into id, userID, bookID, tim, num;  
        if _end then leave wet;  
        end if;  
        insert into fevrval values (id, userID, bookID, tim, num);  
    end loop wet;  
    Close curf;  
END
```



Use book;
Call ord_fevr;
Select * from fevral;



Задание 2

Ответьте на вопросы по примеру 5

- В вышеприведенном коде для чего используются переменные: `_end`, `id`, `userID`, `bookID`, `tim`, `num`?

Для записи в них значений из таблицы `orders`

2. Что такое wet?

Метка перехода

3. В каком случае происходит досрочный выход из цикла в данном примере?

Если `_end` равно 1

Задание 3

Реализуйте создание хранимых процедур

3.1 Реализовать хранимую процедуру, которая определяет «лучший каталог» по итогам 2017 года (каталог, книги которого наиболее часто заказывали).

Use book;

```
Insert Into books (b_name, b_author, b_year, b_price, b_count, b_cat_ID) Values  
( 'Dota 1 Guide', 'Romanov D.S', 2017, 200.99, 5, 1),  
( 'Dota 2 Guide', 'Romanov D.S', 2017, 220.99, 5, 1),  
( 'Warcraft 1 Guide', 'Romanov D.S', 2017, 110.99, 5, 1),  
( 'Warcraft 2 Guide', 'Romanov D.S', 2017, 210.99, 5, 1),  
( 'Warcraft 3 Guide', 'Romanov D.S', 2017, 310.99, 5, 1);  
Select * from books where b_year = 2017;
```

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The 'Query' tab is active, displaying the following SQL script:

```
2 • Insert Into books (b_name, b_author, b_year, b_price, b_count, b_cat_ID) Values  
3 ('Dota 1 Guide', 'Romanov D.S', 2017, 200.99, 5, 1),  
4 ('Dota 2 Guide', 'Romanov D.S', 2017, 220.99, 5, 1),  
5 ('Warcraft 1 Guide', 'Romanov D.S', 2017, 110.99, 5, 1),  
6 ('Warcraft 2 Guide', 'Romanov D.S', 2017, 210.99, 5, 1),  
7 ('Warcraft 3 Guide', 'Romanov D.S', 2017, 310.99, 5, 1);  
8 • Select * from books where b_year = 2017;
```

The 'Result Grid' shows the output of the query:

book_ID	b_name	b_author	b_year	b_price	b_count	b_cat_ID
31	Dota 1 Guide	Romanov D.S	2017	200.99	5	1
32	Dota 2 Guide	Romanov D.S	2017	220.99	5	1
33	Warcraft 1 Guide	Romanov D.S	2017	110.99	5	1
34	Warcraft 2 Guide	Romanov D.S	2017	210.99	5	1
35	Warcraft 3 Guide	Romanov D.S	2017	310.99	5	1

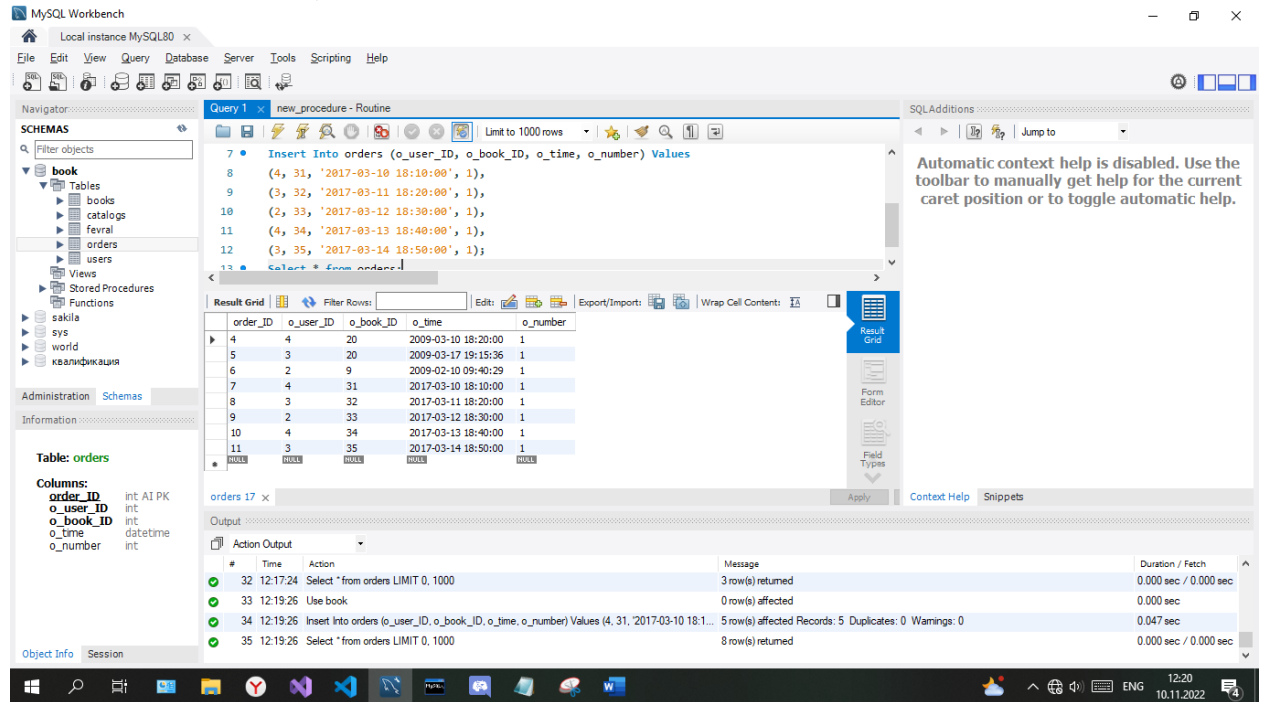
The 'Action Output' tab shows the execution log:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
2	15:39:49	Select * from catalogs LIMIT 0, 1000	6 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
3	15:41:58	Use book	0 row(s) affected	0.000 sec
4	15:41:58	Insert Into books (b_name, b_author, b_year, b_price, b_count, b_cat_ID) Values ('Dota 1 G...	5 row(s) affected Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.015 sec
5	15:41:58	Select * from books where b_year = 2017 LIMIT 0, 1000	5 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

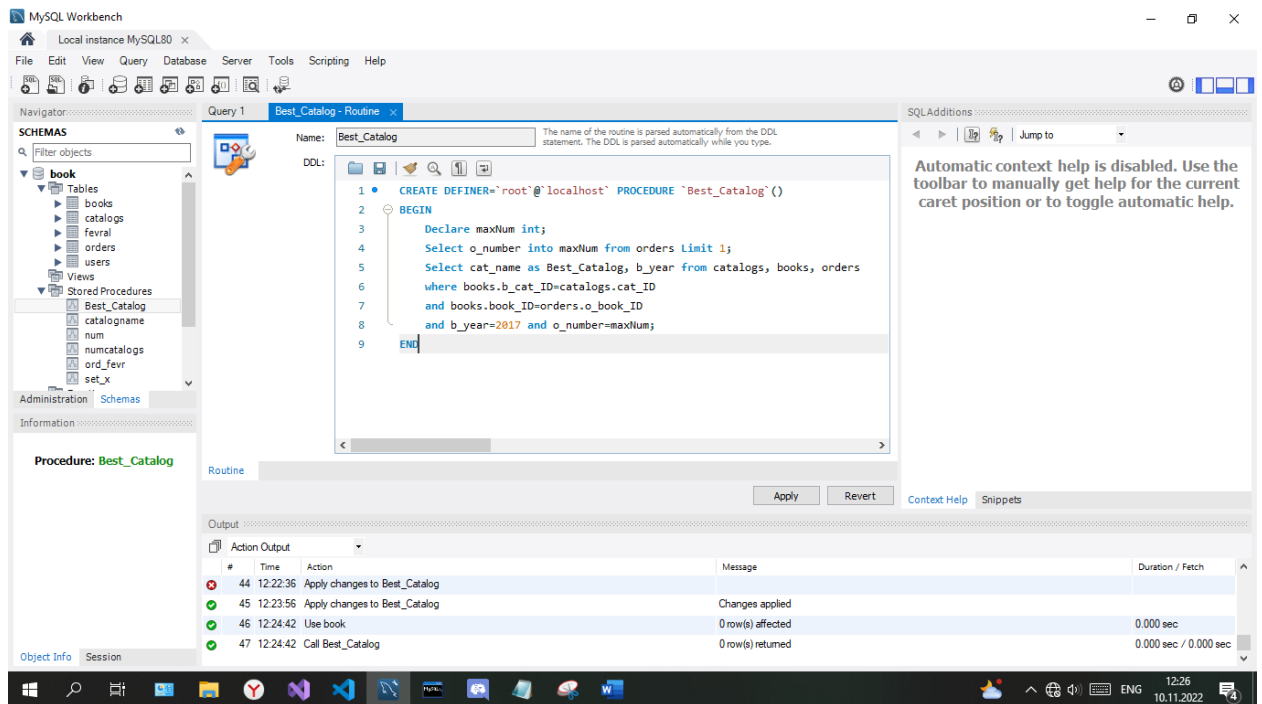
Use book;

```
Insert Into orders (o_user_ID, o_book_ID, o_time, o_number) Values  
(4, 31, '2017-03-10 18:10:00', 1),  
(3, 32, '2017-03-11 18:20:00', 1),  
(2, 33, '2017-03-12 18:30:00', 1),
```

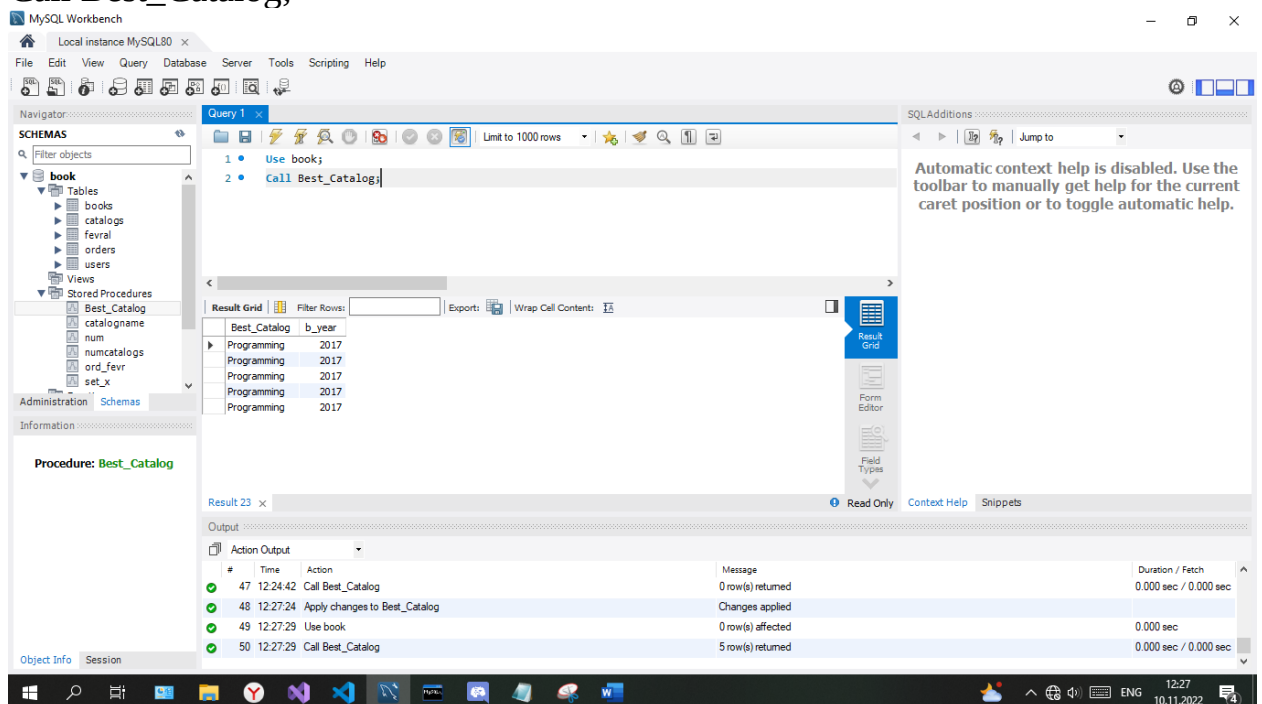
```
(4, 34, '2017-03-13 18:40:00', 1),  
(3, 35, '2017-03-14 18:50:00', 1);  
Select * from orders;
```



```
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `Best_Catalog`()  
BEGIN  
    Declare maxNum int;  
    Select o_number into maxNum from orders Limit 1;  
    Select cat_name as Best_Catalog, b_year from catalogs, books, orders  
    where books.b_cat_ID=catalogs.cat_ID  
    and books.book_ID=orders.o_book_ID  
    and b_year=2017 and o_number=maxNum;  
END
```



Use book;
Call Best_Catalog;



3.2 Реализовать хранимую процедуру, которая изменяет название каждой книги с определенным именем (заданным в качестве параметра процедуры) на имя, формируемое как «Имя-N», где N – порядковый номер в списке всех книг с названием книги в порядке возрастания цены книги.

Use book;

```
Insert Into books (b_name, b_author, b_year, b_price, b_count, b_cat_ID) Values
('Design Custom Maps in Warcraft 3: Part', 'Romanov D.S', 2017, 200.99, 5, 1),
('Design Custom Maps in Warcraft 3: Part', 'Romanov D.S', 2017, 220.99, 5, 1),
('Design Custom Maps in Warcraft 3: Part', 'Romanov D.S', 2017, 110.99, 5, 1),
('Design Custom Maps in Warcraft 3: Part', 'Romanov D.S', 2017, 210.99, 5, 1),
('Design Custom Maps in Warcraft 3: Part', 'Romanov D.S', 2017, 310.99, 5, 1);
Select * from books where b_year = 2017;
```

```
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `ChangeTitles`(title
varchar(100))
```

```
BEGIN
```

```
    Declare ind int default 1;
```

```
    Declare _end int default 0;
```

```
    Declare bookID int;
```

```
    Declare bookName tinytext;
```

```
    Declare curf cursor for Select book_ID, b_name from books where
b_name=title order by b_price;
```

```
    Declare continue handler for not found Set _end = 1;
```

```
    Open curf;
```

```
        tut: WHILE _end=0 DO
```

```
            Update books Set b_name=concat(title, ind)
```

```
            Where book_ID=bookID and b_name=title;
```

```
            Fetch curf Into bookID, bookName;
```

```
            Set ind = ind + 1;
```

```
        END WHILE tut;
```

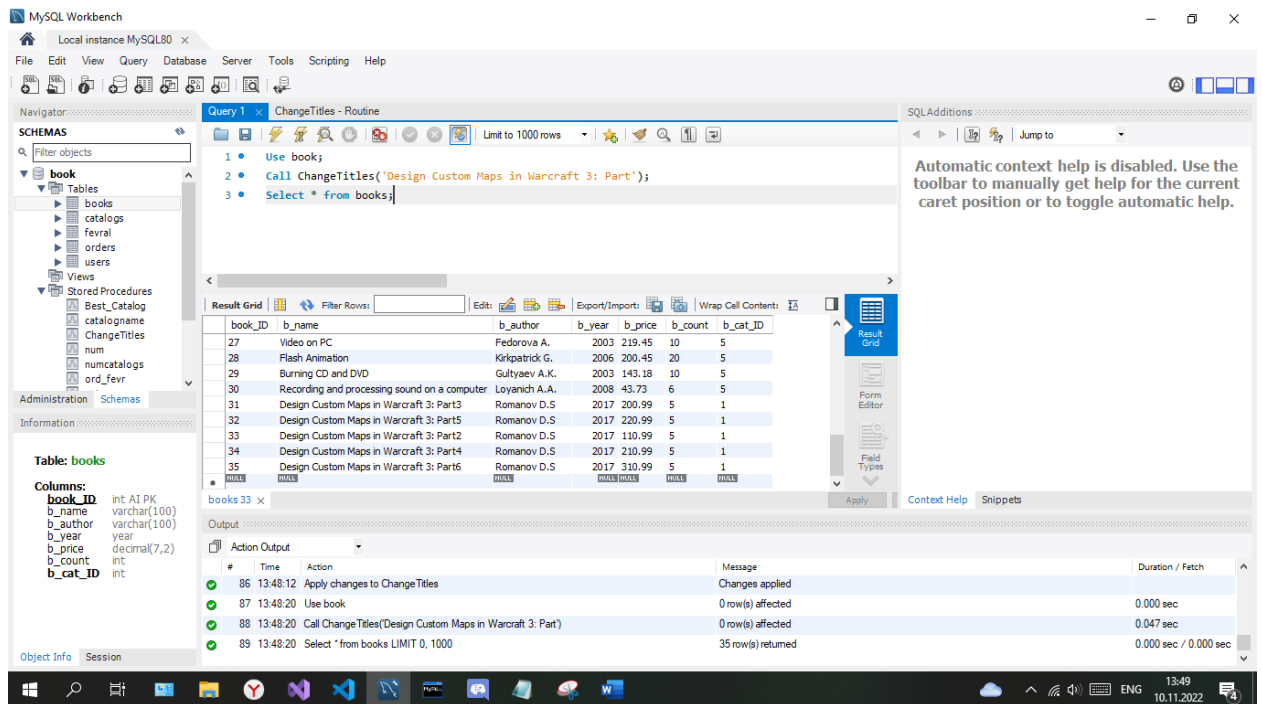
```
        Close curf;
```

```
END
```

Use book;

```
Call ChangeTitles('Design Custom Maps in Warcraft 3: Part');
```

```
Select * from books;
```



Задание 4

Ответьте на контрольные вопросы:

- 1 В чем главное преимущество использования хранимых процедур?
Повторное использование кода – после создания хранимой процедуры ее можно вызывать из любых приложений и SQL-запросов.
- 2 Каким модификатором по умолчанию задаются параметры хранимых процедур?
IN
- 3 Как в MySQL задается многострочный комментарий
/**/
- 4 Опишите область видимости локальных переменных в хранимых процедурах
Локальные переменные доступны внутри процедуры
- 5 Опишите область видимости глобальных переменных в хранимых процедурах
Доступны везде на время сеанса соединения

- 6 Перечислите операторы ветвления в языке MySQL
 IF
 CASE
- 7 Перечислите операторы циклов в языке MySQL
 WHILE
 RETREAT
 LOOP
- 8 Для перехода к следующей итерации цикла служит оператор
 Iterate
- 9 Какое обязательное требование накладывается на оператор цикла
 LOOP
 Наличие оператора Leave
- 10 В каких случаях необходимо использовать курсоры?
 Если результирующий запрос возвращает несколько записей
- 11 Для чего используется оператор FETCH?
 Оператор FETCH помещает курсор на первую запись
 результирующей таблицы и извлекает данные из записи в локальные
 переменные хранимой процедуры.